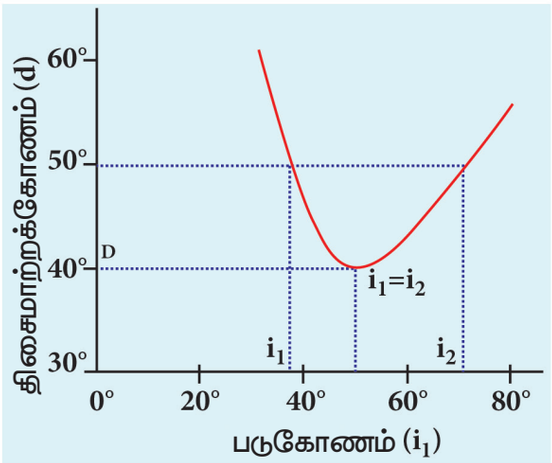
6.7.2 சிறும திசைமாற்றக் கோணம்

படுகோணம் மற்றும் திசைமாற்றக் கோணம் இவற்றிற்கு இடையே வரையப்பட்ட வரைபடம் படம் 6.41 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இப்படத்திலிருந்து படுகோணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க திசைமாற்றக் கோணம் குறைந்து கொண்டே சென்று ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோண மதிப்பிற்கு சிறுமநிலையை D அடைகிறது. படுகோணமதிப்பினை மேலும் அதிகரிக்கும்போது, திசைமாற்றக் கோணம் அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது.

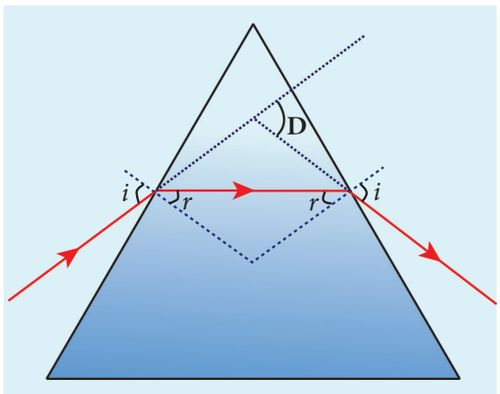


படம் 6.41 (i) மற்றும் (d) க்கு இடையேயான வரைபடம்

திசைமாற்றக் கோணத்தின் சிறும மதிப்பிற்கு, *சிறுமத்திசை மாற்றக்கோணம்* என்று பெயர். சிறும திசைமாற்றக் கோணத்தில்

(i) படுகோணமும், வெளியேறு கோணமும் சமம்,. $(i_1=i_2)$.

(ii) முதல் முகத்தின் விலகுகோணமும், இரண்டாவது முகத்தின் விலகுகோணமும் சமம், $(r_1=r_2)$.



படம் 6.42 சிறும திசைமாற்றக் கோணம்

(iii) முப்பட்டகத்திற்கு உள்ளே விலகுகதிர் முப்பட்டகத்தின் அடிப்பரப்புக்கு இணையாகச் செல்லும்.

சிறும திசைமாற்றக் கோணநிலை படம் 6.42 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

6.7.3 முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்

சிறும திசைமாற்ற நிலையில், $i_1 = i_2 = i$ மற்றும் $r_1 = r_2 = r$

இந்நிலையில் சமன்பாடு (6.88) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்,

$$D = i_1 + i_2 - A = 2i - A \quad \text{அல்லது} \quad i = \frac{(A+D)}{2}$$

மேலும், சமன்பாடு (6.87) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்,

$$r_1 + r_2 = A \Rightarrow 2r = A \text{ அல்லது } r = \frac{A}{2}$$

(i) மற்றும் (r) மதிப்புகளை ஸ்னெல் விதியில் பிரதியிடும்போது, $n = \dfrac{\sin i}{\sin r}$

$$n = \frac{\sin\left(\dfrac{A+D}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{A}{2}\right)} \qquad (6.89)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டினைக் கொண்டு முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடலாம். கோணங்கள் A மற்றும் D ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைச் சோதனையின் மூலம் கண்டறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.21

சமபக்க முப்பட்டகம் ஒன்றின் சிறும திசைமாற்றக் கோணம் 37° எனில், முப்பட்டகப் பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$A = 60°; D = 37°$

ஒளிவிலகல் எண் சமன்பாட்டின்படி,

$$n = \frac{\sin\left(\dfrac{A+D}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{A}{2}\right)}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 40 26-12-2022 11:51:57